

Grundlagen der Technischen Informatik 1

WS 2025/2026

Übungsblatt 4

Besprechung: 19.12.2025

Konsultation: 09.01.2025

Aufgabe 1: Strom-Spannung-Beziehung

[8 Punkte]

Tabelle 1 zeigt für die *idealisierten* Netzwerkelemente Widerstand, Kondensator und Spule die charakteristischen Strom-Spannung-Beziehungen.

An alle drei Bauelemente wird eine Dreiecksspannung $u(t)$ mit Periodenlänge $T = 4\text{ s}$ angelegt, welche im Intervall $[0\text{ s}, 4\text{ s})$ folgende Form besitzt.

$$u(t) = \begin{cases} 1\text{ V} \cdot \frac{t}{1\text{ s}}, & \text{wenn } t \in [0\text{ s}, 1\text{ s}) \\ 1\text{ V} \cdot (2 - \frac{t}{1\text{ s}}), & \text{wenn } t \in [1\text{ s}, 3\text{ s}) \\ 1\text{ V} \cdot (\frac{t}{1\text{ s}} - 4), & \text{wenn } t \in [3\text{ s}, 4\text{ s}) \end{cases}$$

Skizzieren Sie den Verlauf der Spannung und des jeweils resultierenden Stroms durch die drei Bauelemente, wenn $R = 0,5\ \Omega$, $C = 0,5\text{ F}$ und $L = 0,5\text{ H}$. Berechnen Sie die im Falle der Spule beim Integrieren von $\int u(t)\text{ dt}$ auftretenden Konstanten.

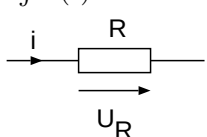
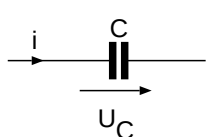
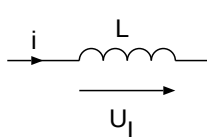
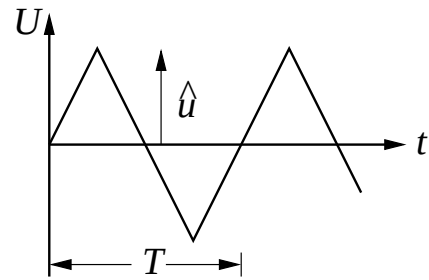
 $u(t) = R \cdot i(t)$ $i(t) = \frac{u(t)}{R}$	 $u(t) = \frac{1}{C} \cdot \int i(t)\text{ dt}$ $i(t) = C \cdot \frac{du(t)}{dt}$	 $u(t) = L \cdot \frac{di(t)}{dt}$ $i(t) = \frac{1}{L} \cdot \int u(t)\text{ dt}$ mit $i(0\text{ s}) = -1\text{ A}$
---	--	--

Tabelle 1: Strom-Spannung-Beziehung von Widerstand, Kondensator und Spule

Aufgabe 2: Kenngrößen einer Wechselspannung

[5 Punkte]

Bestimmen Sie den linearen Mittelwert $\bar{u}$, den Gleichrichtwert $|\bar{u}|$, sowie den Effektivwert U_{eff} einer periodischen Dreiecksspannung (siehe Abbildung rechts) mit Periodendauer $T = 1/200$ s und Scheitelwert $\hat{u} = 3$ V.



Aufgabe 3: Schwingkreis

[4 Punkte]

Gegeben sei ein idealer Schwingkreis bestehend aus einem geladenen Kondensator mit Kapazität C und einer Spule mit Induktivität L .

1. Welche Kapazität muss der Kondensator besitzen, wenn für die Induktivität der Spule $L = 0,5$ H gilt und die Periodendauer einer Schwingung $T = 1$ s betragen soll.
2. Zum Zeitpunkt $t = 0$ s hat der Kondensator eine Ladung von $Q(0 \text{ s}) = 1$ C. Bestimmen Sie die Spannung $U_C(t)$ zu den Zeitpunkten $t \in \{0 \text{ s}, 0,25 \text{ s}, 0,5 \text{ s}, 0,75 \text{ s}, 1 \text{ s}\}$. Benutzen Sie die in Teilaufgabe 1. berechnete Kapazität.

Aufgabe 4: Komplexer Widerstand I

[3 Punkte]

Für ohmsche Widerstände, Spulen und Kondensatoren ist die Impedanz (komplexer Widerstand) $\underline{Z}$ gegeben als:

ohmscher Widerstand: $\underline{Z} = R$

Spule: $\underline{Z} = j\omega L$

Kondensator: $\underline{Z} = -j/(\omega C)$

Geben sie für die Bauteile Scheinwiderstand, Wirkwiderstand und Blindwiderstand an.

Aufgabe 5: Komplexer Widerstand II

[6 Punkte]

Gegeben sei eine Schaltung mit sinusförmiger Wechselspannungsquelle und einem unbekannten Bauteil. Die Spannung sei gegeben als $\underline{U} = (3 + j4)$ V und die Stromstärke als $\underline{I} = (2 + j2)$ A. Berechnen Sie für das unbekannte Bauteil die Werte für den Scheinwiderstand $|\underline{Z}|$, den Wirkwiderstand R , sowie den Blindwiderstand X .

Aufgabe 6: Satz von Shannon

[6 Punkte]

Die maximal mögliche Bitrate eines (idealen) Übertragungskanals ist begrenzt durch

$$2 \cdot B \cdot \log_2(V) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right] \quad (1)$$

Die maximale Bitrate eines verrauschten Kanals ist nach dem Satz von Shannon durch

$$B \cdot \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right) \left[\frac{\text{Bit}}{\text{s}} \right] \quad (2)$$

nach oben begrenzt. Dabei bedeuten:

- B : die Bandbreite des Übertragungsmediums [Hz],
- V : die Anzahl der diskreten Stufen des Signals $[-]$,
- $\frac{S}{N}$: den Signal/Rauschabstand, angegeben als $10 \log_{10} \left(\frac{S}{N} \right)$ [dB]

1. Welche Bitrate ist bei einem vierstufigen Digitalsignal für einen Kanal mit einer Bandbreite von 8 MHz theoretisch erreichbar?
2. Ermitteln Sie aus den oben angegebenen Gesetzmäßigkeiten die Zahl der Signalstufen die auf einem Kanal mit 20 dB Rauschabstand maximal übertragen werden können.
3. Wie hoch ist die maximal erreichbare Datenrate, wenn ein digitales Signal über einen Kanal mit 6 kHz Bandbreite mit 10 dB Rauschabstand übertragen wird?

Aufgabe 7: Satz von Nyquist

[6 Punkte]

Ein analoges Signal wird durch Abtastung in diskreten Zeitabständen digitalisiert.

1. Welche Auswirkungen auf die Rekonstruierbarkeit des Signals hat die Nichteinhaltung der Voraussetzung des Satzes von Nyquist für die Zeitdiskretisierung?
2. Führen Sie für das analoge Signal (Periode 1 s) in der unten stehenden Abbildung Abtastungen mit $f_1 = 5$ Hz sowie $f_2 = 10$ Hz durch und tragen Sie diese in die Abbildung ein. Die erste Abtastung soll bei $t = 0$ s stattfinden.
3. Sind die gewählten Abtastfrequenzen ausreichend?
4. Welcher allgemeine Fehler tritt bei der Rekonstruktion eines abgetasteten Signals auf, wenn dieses eine Störfrequenz enthält, die gleich der Abtastfrequenz ist. Einfachheitshalber wird angenommen, dass alle weiteren im Signal befindlichen Frequenzen dem Abtasttheorem genügen.

